

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS

Fundamentos de Sistemas Distribuidos y Arquitecturas Distribuidas

Asignatura

Aplicaciones Distribuidas

Tema

FORM-FB-01 — Fichas Bibliográficas

Curso

SOFT-R-A — 7mo Nivel

Docente

Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Corte

Corte 1

Estudiante

Gaibor Rodríguez Jeremy Ruperto

Modalidad

Individual

Fecha

Mayo 2026

Ecuador — 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Ficha Bibliográfica 1	2
3. Ficha Bibliográfica 2	3
4. Ficha Bibliográfica 3	3
5. Ficha Bibliográfica 4	4
6. Ficha Bibliográfica 5	5
7. Conclusión	5
8. Código fuente LaTeX	6

1. Introducción

Los sistemas distribuidos y las arquitecturas de microservicios se han convertido en componentes fundamentales en el desarrollo de aplicaciones modernas. Estas tecnologías permiten construir sistemas escalables, flexibles y tolerantes a fallos mediante la distribución de procesos y servicios en múltiples nodos conectados en red. El presente documento recopila cinco fichas bibliográficas académicas publicadas entre 2020 y 2025, relacionadas con sistemas distribuidos y microservicios, incluyendo artículos indexados con DOI verificable.

2. Ficha Bibliográfica 1

Referencia APA 7

Cabrera, E., Cardenas, P., Cedillo, P., & Pesantez-Cabrera, P. (2020). *Towards a methodology for creating Internet of Things (IoT) applications based on microservices*. Proceedings of the 2020 IEEE 13th International Conference on Services Computing. <https://doi.org/10.1109/SCC49832.2020.00072>

Resumen

El artículo analiza la integración entre Internet de las Cosas y arquitecturas de microservicios para desarrollar aplicaciones distribuidas más escalables y resilientes. Los autores proponen una metodología ágil que facilita la creación de soluciones IoT utilizando principios de microservicios y Domain-Driven Design. Además, se destaca la importancia de la modularidad, la disponibilidad y la portabilidad en sistemas distribuidos modernos. El estudio también menciona las dificultades técnicas relacionadas con la comunicación entre servicios y la gestión de múltiples dispositivos conectados. Finalmente, se plantea que el uso de microservicios mejora significativamente la calidad y mantenimiento de aplicaciones IoT distribuidas.

Nota Personal

Esta fuente me ayudó a comprender cómo los microservicios pueden utilizarse en entornos IoT para mejorar la organización del sistema y facilitar el manejo de múltiples dispositivos distribuidos.

3. Ficha Bibliográfica 2

Referencia APA 7

Pham, V.-N., Hossain, M. D., Lee, G.-W., & Huh, E.-N. (2023). *Efficient data delivery scheme for large-scale microservice-based IoT applications*. Applied Sciences, 13(2), 886. <https://doi.org/10.3390/app13020886>

Resumen

La investigación presenta un esquema eficiente de entrega de datos para aplicaciones IoT a gran escala basadas en microservicios. El estudio propone un modelo Edge-Cloud publish/subscribe para apoyar la colaboración y el intercambio de datos entre microservicios. Los autores explican que este modelo permite la comunicación mediante eventos sin modificar la lógica interna de los servicios. Además, se analizan aspectos como la latencia, el tráfico de red y la escalabilidad del sistema. Finalmente, los resultados de simulación muestran que el modelo propuesto mejora la entrega de datos y facilita la comunicación eficiente en arquitecturas distribuidas basadas en microservicios.

Nota Personal

Esta fuente me permitió entender mejor cómo se realiza la comunicación entre microservicios en sistemas distribuidos grandes, especialmente utilizando eventos y brokers de mensajes.

4. Ficha Bibliográfica 3

Referencia APA 7

Hannousse, A., & Yahiouche, S. (2021). *Securing microservices and microservice architectures: A systematic mapping study*. Computer Science Review, 41, 100415. <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2021.100415>

Resumen

El estudio realiza un análisis sistemático sobre la seguridad en arquitecturas de microservicios. Los autores identifican amenazas frecuentes relacionadas con disponibilidad, integridad y confidencialidad en sistemas distribuidos. Además, clasifican mecanismos de protección como control de acceso, autenticación y auditoría utilizados para mitigar ataques externos e internos. La investigación revisó más de mil

estudios académicos para identificar tendencias y vacíos en el área de seguridad de microservicios. También se propone una ontología ligera para organizar patrones de seguridad aplicables a diferentes capas de la arquitectura distribuida. El artículo destaca, sobre todo, en la creciente importancia de proteger aplicaciones basadas en microservicios.

Nota Personal

La lectura permitió entender mejor los riesgos de seguridad presentes en arquitecturas de microservicios y la necesidad de aplicar mecanismos de protección adecuados.

5. Ficha Bibliográfica 4

Referencia APA 7

Scattone, F. F., & Braghetto, K. R. (2020). *A microservices architecture for distributed complex event processing in smart cities*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2008.07585>

Resumen

En este artículo se propone una arquitectura basada en microservicios para el procesamiento distribuido de eventos complejos en ciudades inteligentes. Los autores explican que las arquitecturas tradicionales centralizadas generan problemas de rendimiento y escalabilidad debido a la dependencia de un orquestador principal. Como solución, se implementa un modelo basado en coreografía entre microservicios, permitiendo mayor desacoplamiento y tolerancia a fallos. Además, se resalta la capacidad de escalabilidad horizontal y la mejora en resiliencia del sistema distribuido. La investigación demuestra cómo los microservicios facilitan el procesamiento en tiempo real de grandes volúmenes de información provenientes de sensores urbanos.

Nota Personal

Considero que esta investigación ayuda a comprender cómo los sistemas distribuidos pueden aplicarse en ciudades inteligentes para procesar grandes cantidades de información en tiempo real.

6. Ficha Bibliográfica 5

Referencia APA 7

Qu, Q., Xu, R., Nikouei, S. Y., & Chen, Y. (2020). *An experimental study on micro-services based edge computing platforms*. In IEEE INFOCOM 2020 - IEEE Conference on Computer Communications Workshops. IEEE. <https://doi.org/10.1109/INFOCOMWKSHPS50562.2020.9163068>

Resumen

La investigación analiza el rendimiento de plataformas Edge Computing basadas en microservicios. Los autores evalúan distintas políticas de despliegue utilizando contenedores Docker para aplicaciones distribuidas de IoT. El estudio demuestra cómo la arquitectura de microservicios mejora la flexibilidad y escalabilidad en sistemas Edge, aunque también introduce desafíos relacionados con consumo de recursos y comunicación entre servicios. Se realizaron pruebas experimentales para medir interferencias y desempeño de múltiples microservicios ejecutándose simultáneamente. Los resultados muestran que la correcta distribución de servicios mejora el rendimiento general del sistema y optimiza el uso de recursos en dispositivos Edge.

Nota Personal

Esta fuente me ayudó a entender cómo los microservicios se implementan en plataformas Edge Computing y cómo influyen en el rendimiento de sistemas distribuidos modernos.

7. Conclusión

Las fuentes investigadas permitieron conocer distintas aplicaciones y ventajas de los sistemas distribuidos y las arquitecturas de microservicios. Además, ayudaron a comprender aspectos importantes como la escalabilidad, la seguridad y la comunicación entre servicios. La actividad también permitió fortalecer la búsqueda y análisis de información académica relacionada con tecnologías distribuidas modernas.

8. Código fuente LaTeX

El código fuente LaTeX:

<https://drive.google.com/drive/folders/1uK43v5L1pbmvK7iJ79tMlhzhk9cSw81a?usp=sharing>